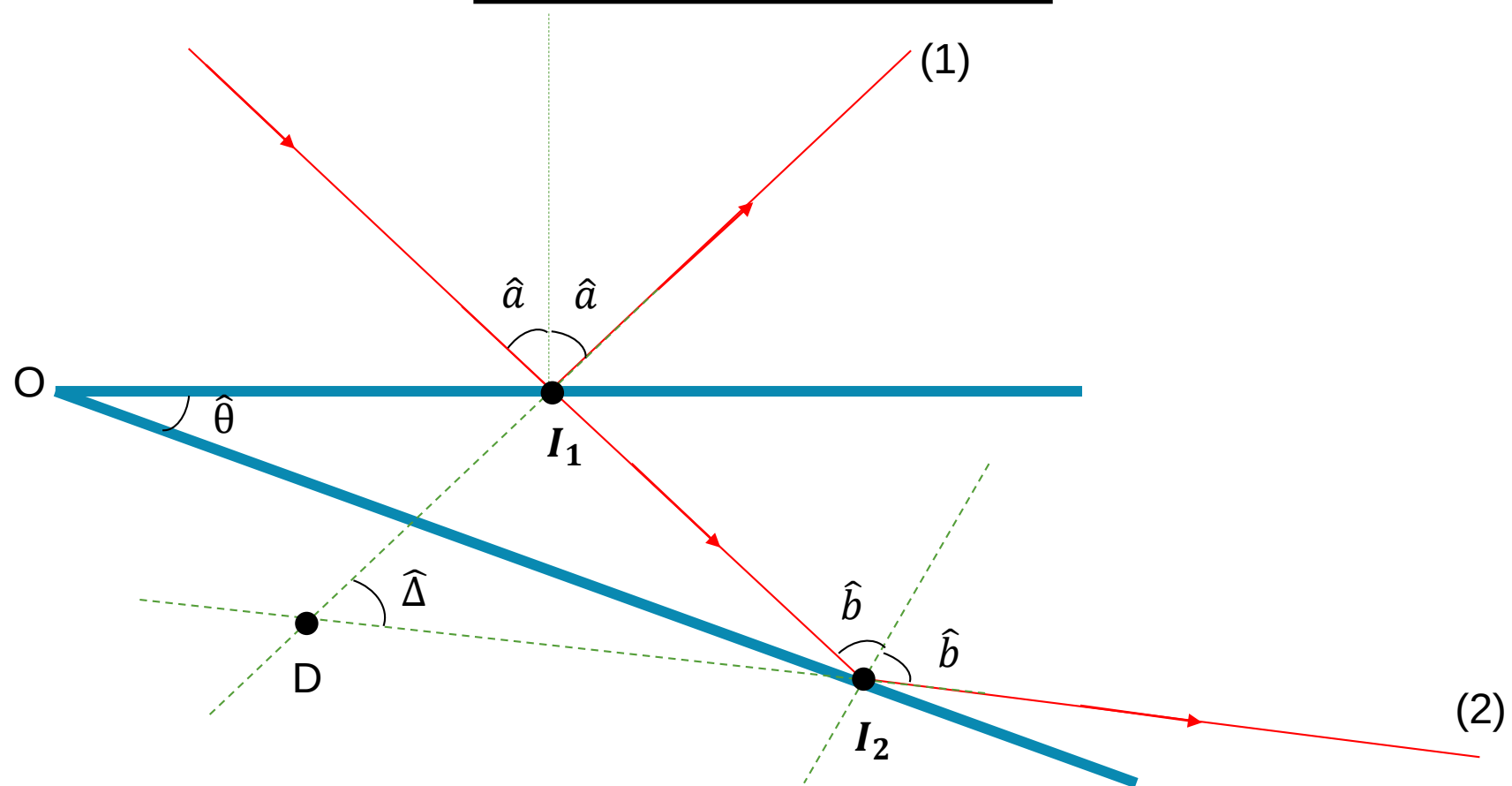
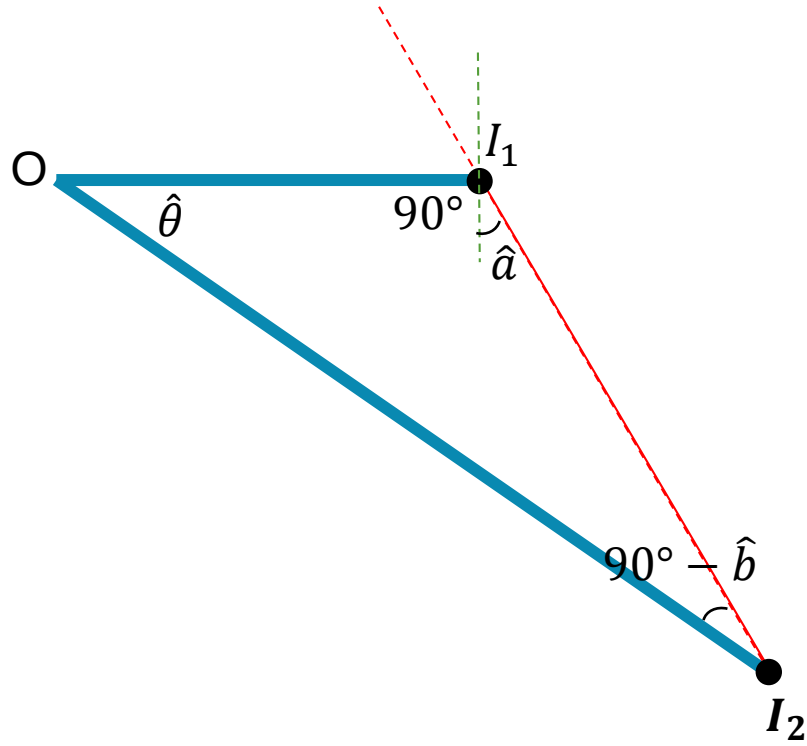


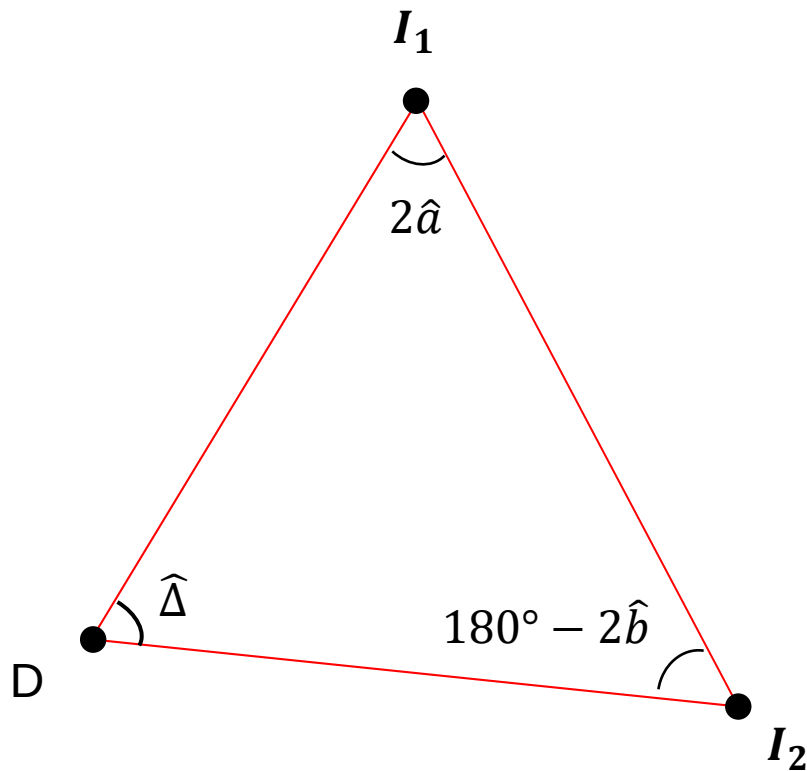
## Rotação de Espelhos Planos





$$\hat{\theta} + 90^\circ + \hat{a} + 90^\circ - \hat{b} = 180^\circ$$

$$\hat{\theta} = \hat{b} - \hat{a} \quad (I)$$



$$\hat{\Delta} + 2\hat{a} + 180^\circ - 2\hat{b} = 180^\circ$$

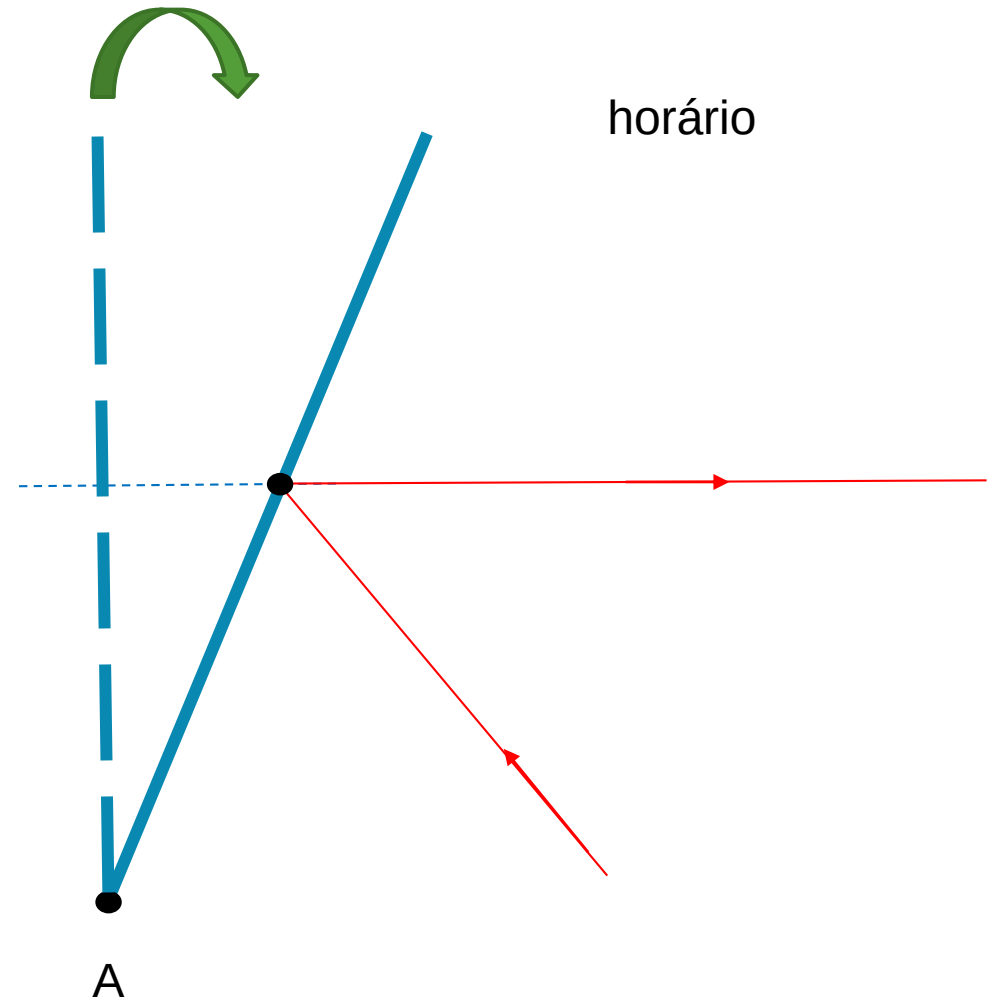
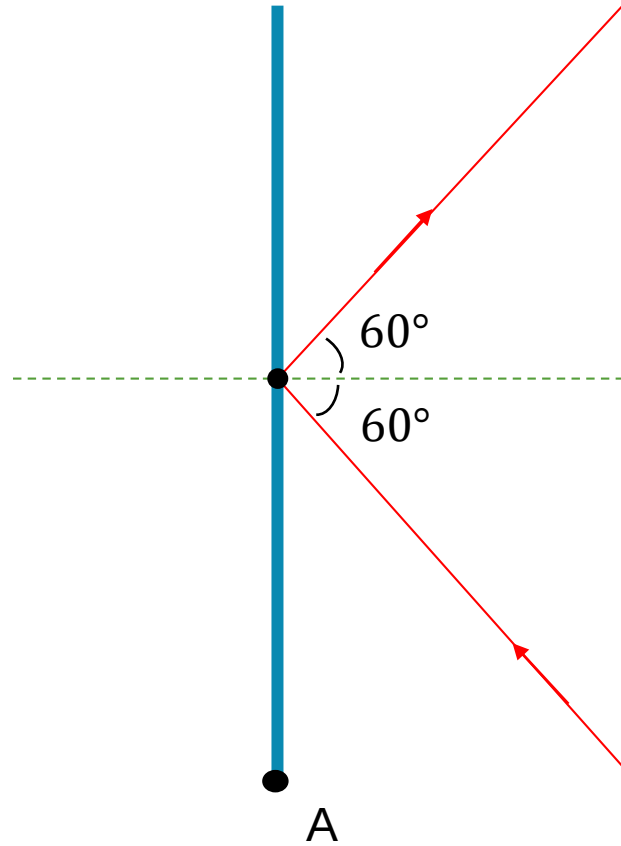
$$\hat{\Delta} = 2\hat{b} - 2\hat{a} \quad (2)$$

***De (1) e (2) temos :  $\hat{\Delta} = 2\hat{\theta}$***

$\hat{\theta}$  = ângulo de rotação do espelho.

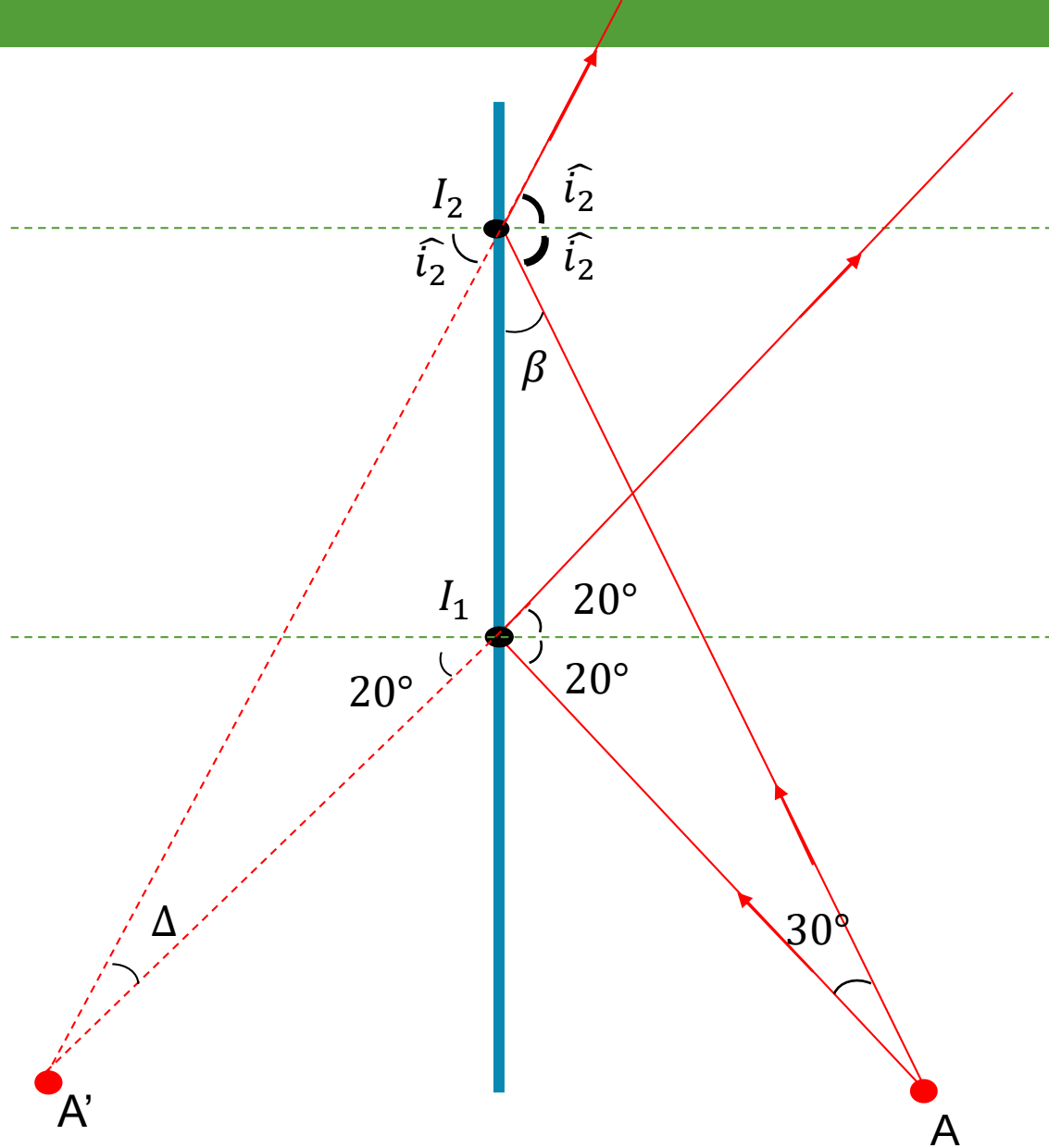
$\hat{\Delta}$  = ângulo de rotação da luz refletida.

45)



$$\Delta = 60^\circ \rightarrow 60^\circ = 2\theta \rightarrow \theta = 30^\circ$$

46)



a)  $\hat{i}_2 = ?$

$$\hat{i}_2 = 90^\circ - \beta$$

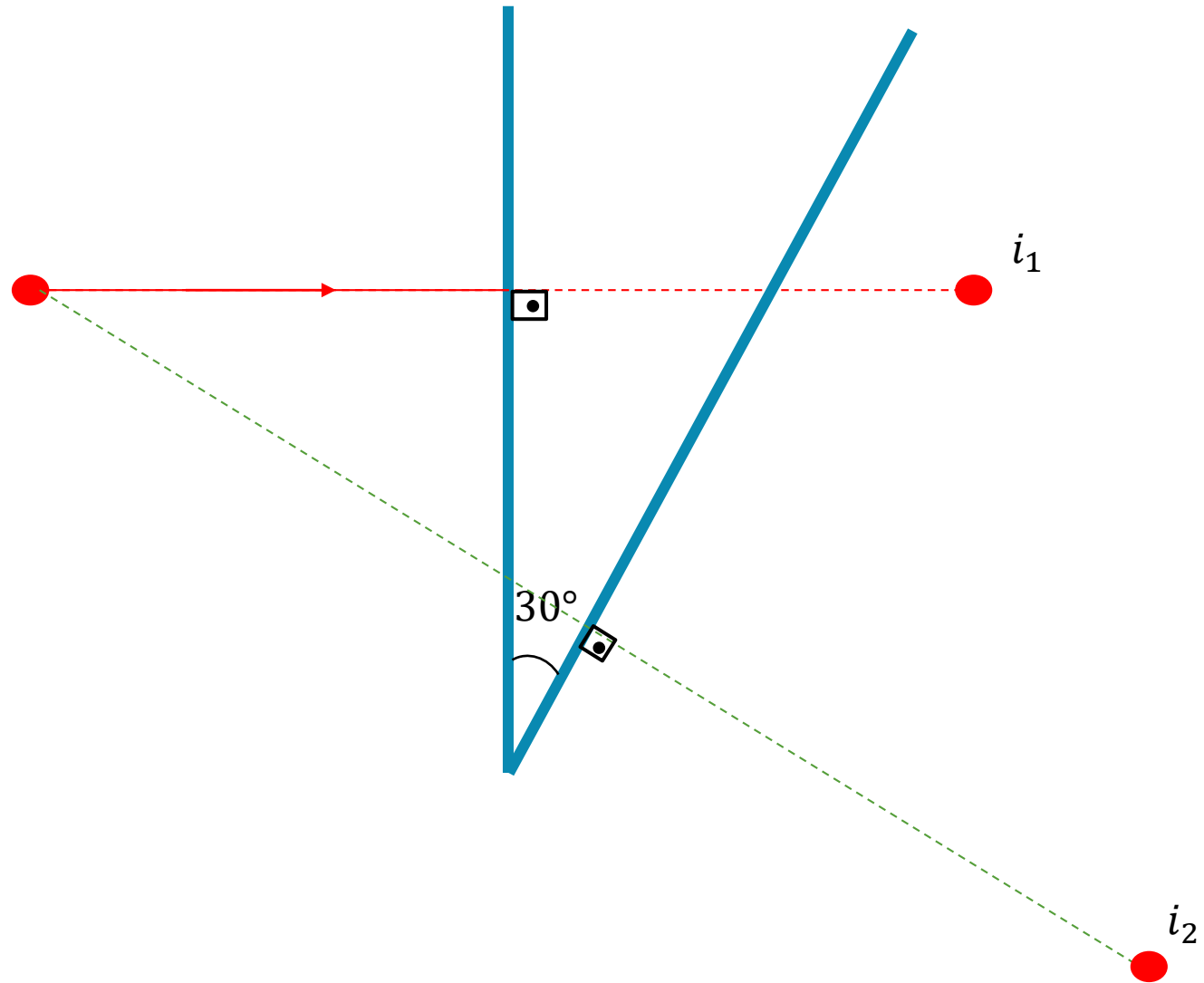
$$\Delta A I_1 I_2 \rightarrow \beta = 180^\circ - (90^\circ + 20^\circ + 30^\circ)$$

$$\beta = 40^\circ \rightarrow \hat{i}_2 = 50^\circ$$

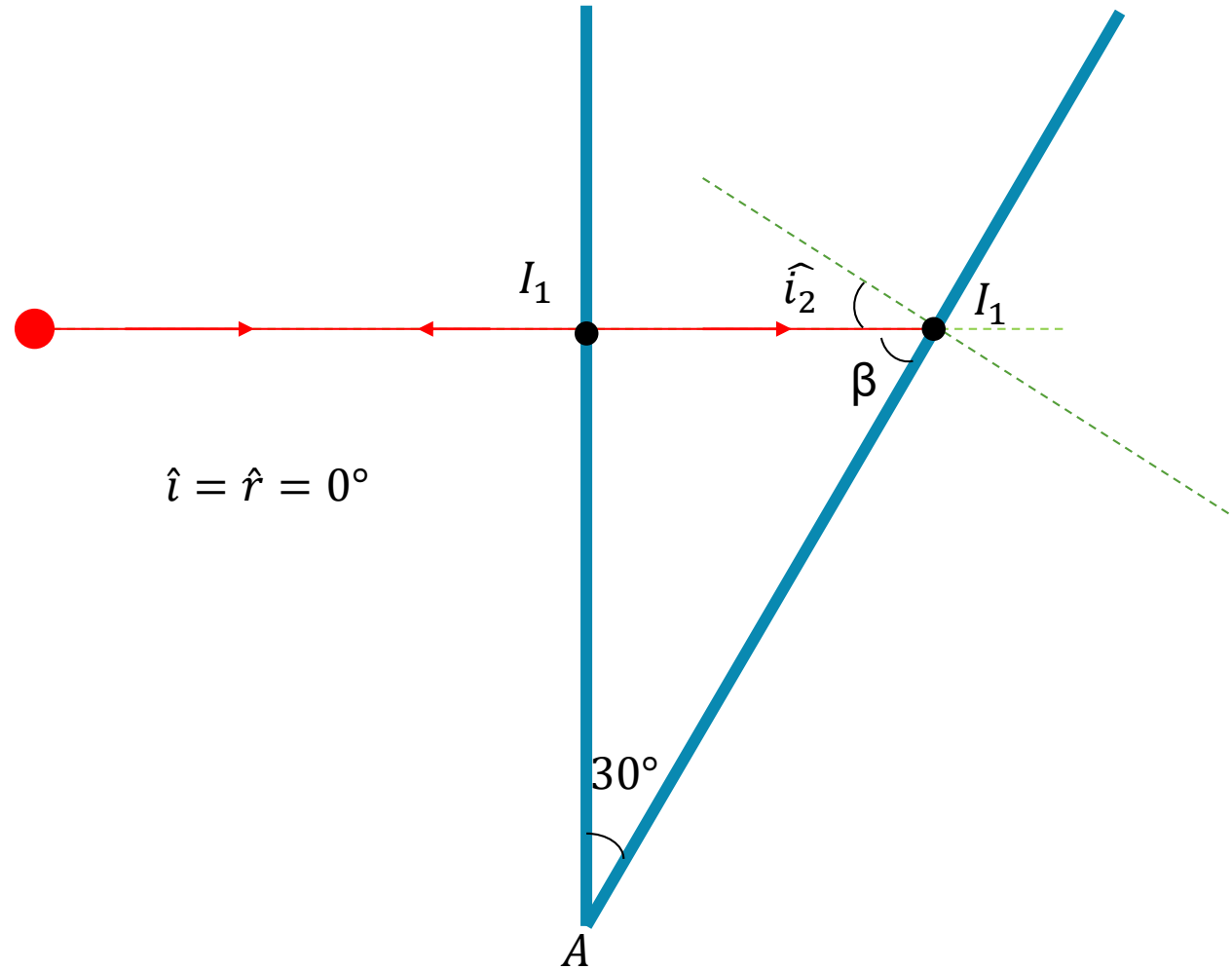
b)  $\Delta = ?$

$$\Delta A' I_1 I_2 \rightarrow \Delta = 30^\circ$$

47) A)



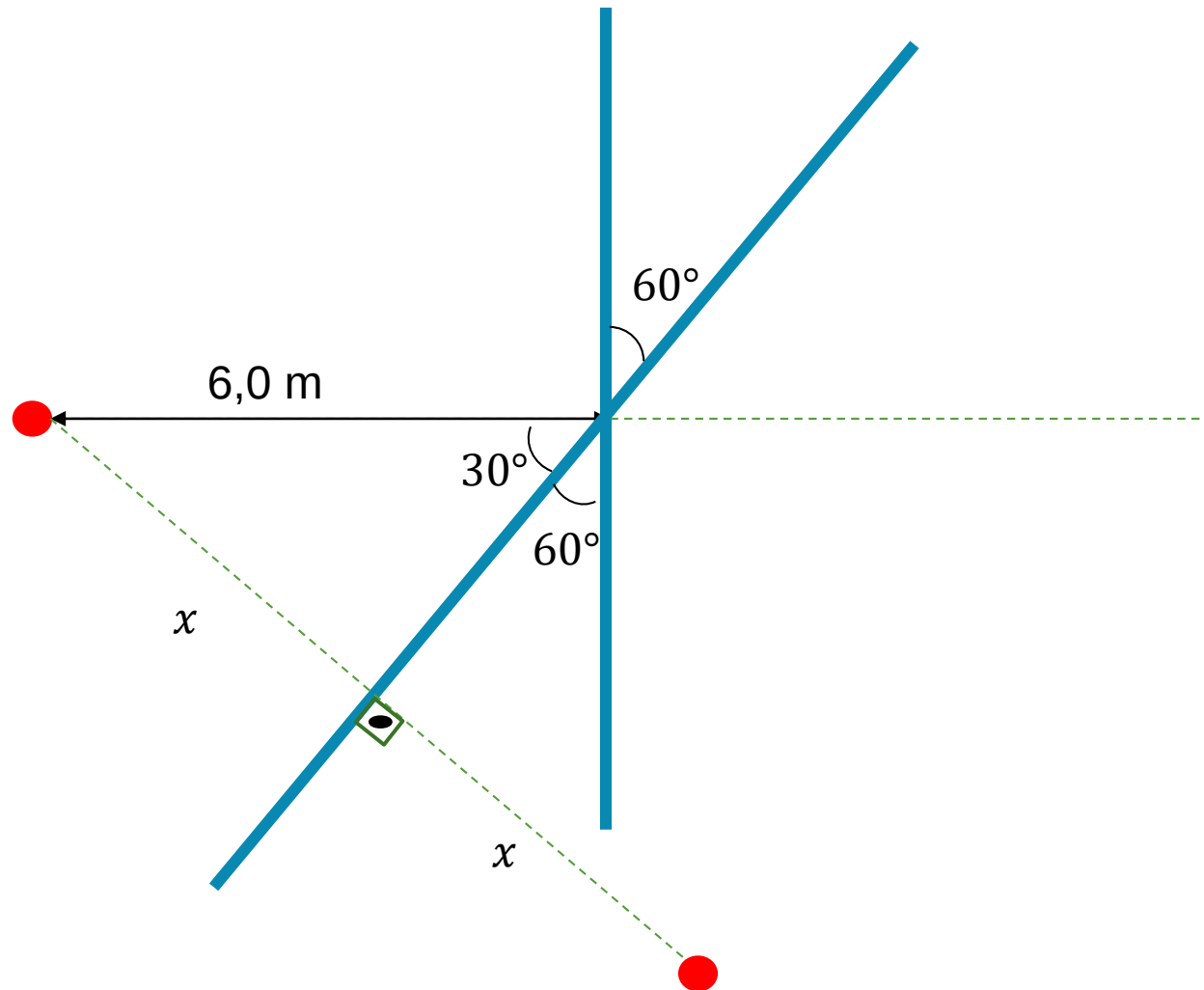
47) B)



$$i_2 + \beta = 90^\circ$$

$$\Delta AI_1 I_2 \rightarrow \beta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \rightarrow i_2 = 30^\circ$$

49)

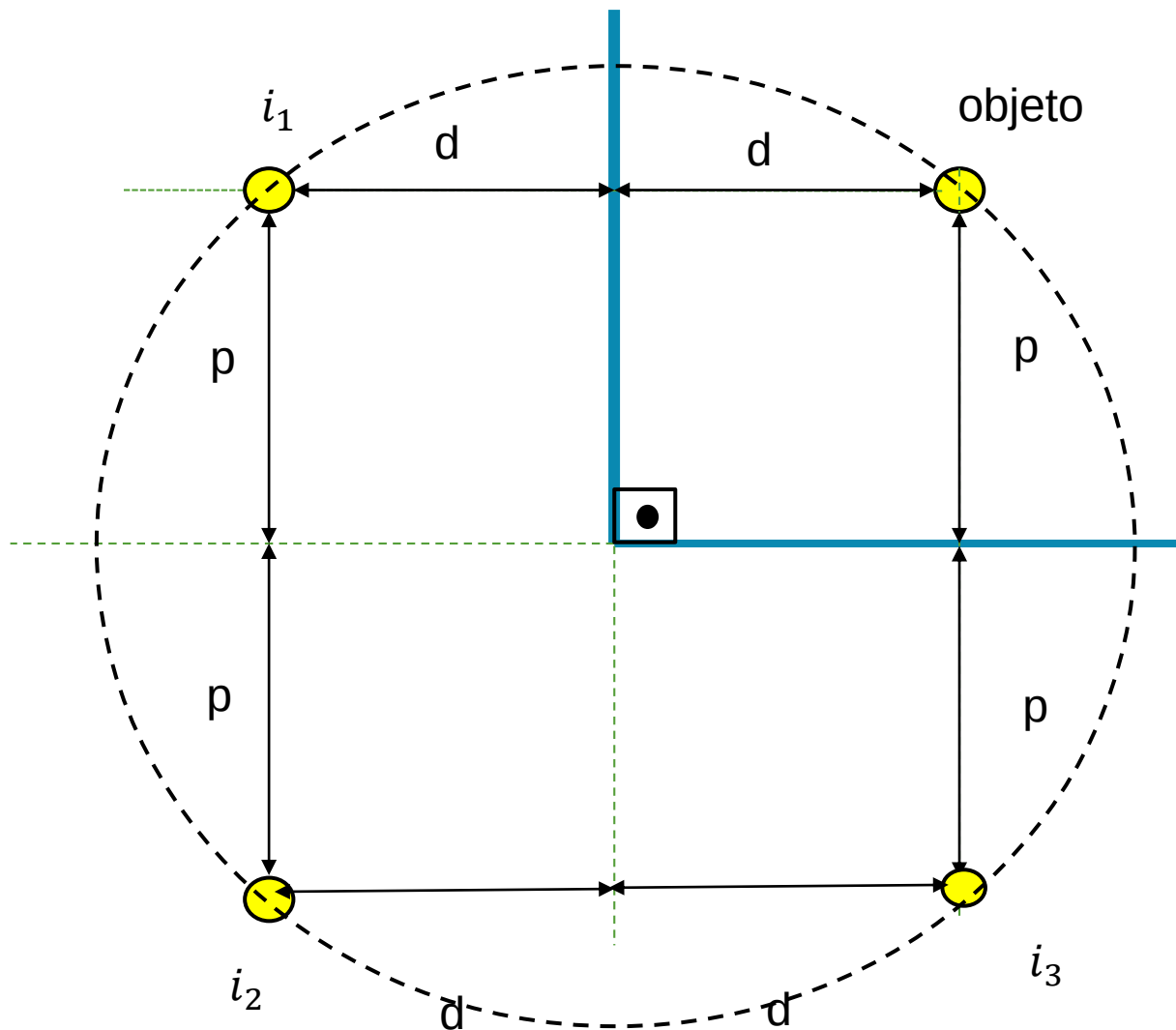


$$\sin 30^\circ = \frac{x}{6,0}$$
$$x = 3,0\text{ m}$$

$$d = 2x = 6,0\text{ m}$$



## Associação de Espelhos Planos



$$n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$n$  = número  
imagens conjugadas  
pelo espelho

$\theta$  = ângulo entre os  
espelhos

## Restrições da fórmula

1ª Se  $\frac{360^\circ}{\theta}$  for um número **PAR**, a fórmula será válida para qualquer posição do objeto entre os espelhos.

2ª Se  $\frac{360^\circ}{\theta}$  for um número **IMPAR**, a fórmula só será válida se o objeto estiver posicionado no plano bissetor de  $\theta$ .

Exemplo: Um cartaz com a letra **F** foi posicionado no plano bissetor de do ângulo de  $60^\circ$  formado por dois espelhos planos. Das imagens formadas quantas serão enantiomorfas?



Objeto luminoso



Imagem enantiomorfa

$$n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$$n = \frac{360^\circ}{60^\circ} - 1 \rightarrow n = 5 \text{ imagens}$$

1 imagem E

2 imagem I

3 imagem E

4 imagem I

5 imagem E

Teremos 3 imagens enantiomorfas

Tarefa

Página 231 exercícios 50, 52 ,54, 55, 56, 57, 58, 65

$$\text{a) } \theta = 90^\circ \quad n = \frac{360^\circ}{90^\circ} - 1 \rightarrow n = 3 \text{ imagens}$$

$$\text{b) } \theta = 60^\circ \quad n = \frac{360^\circ}{60^\circ} - 1 \rightarrow n = 5 \text{ imagens}$$

$$\text{c) } \theta = 120^\circ \quad n = \frac{360^\circ}{120^\circ} - 1 \quad n = 2 \text{ imagens}$$

$$52) \quad n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$$35 = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$$36 = \frac{360^\circ}{\theta}$$

$$\theta = \frac{360^\circ}{36}$$

$$\theta = 10^\circ$$

$$54) \quad n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$$\text{A)} \quad n = \frac{360^\circ}{90^\circ} - 1 \rightarrow n = 3 \text{ imagens}$$

**B) 1 imagem E  
2 imagem I  
3 imagem E**

**Uma das imagens será igual ao objeto**

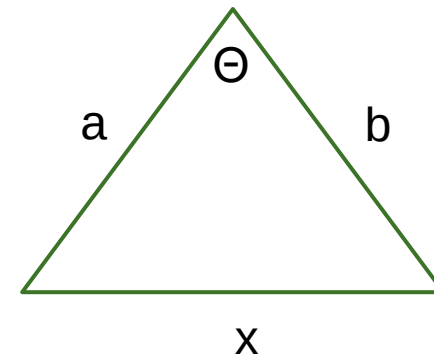
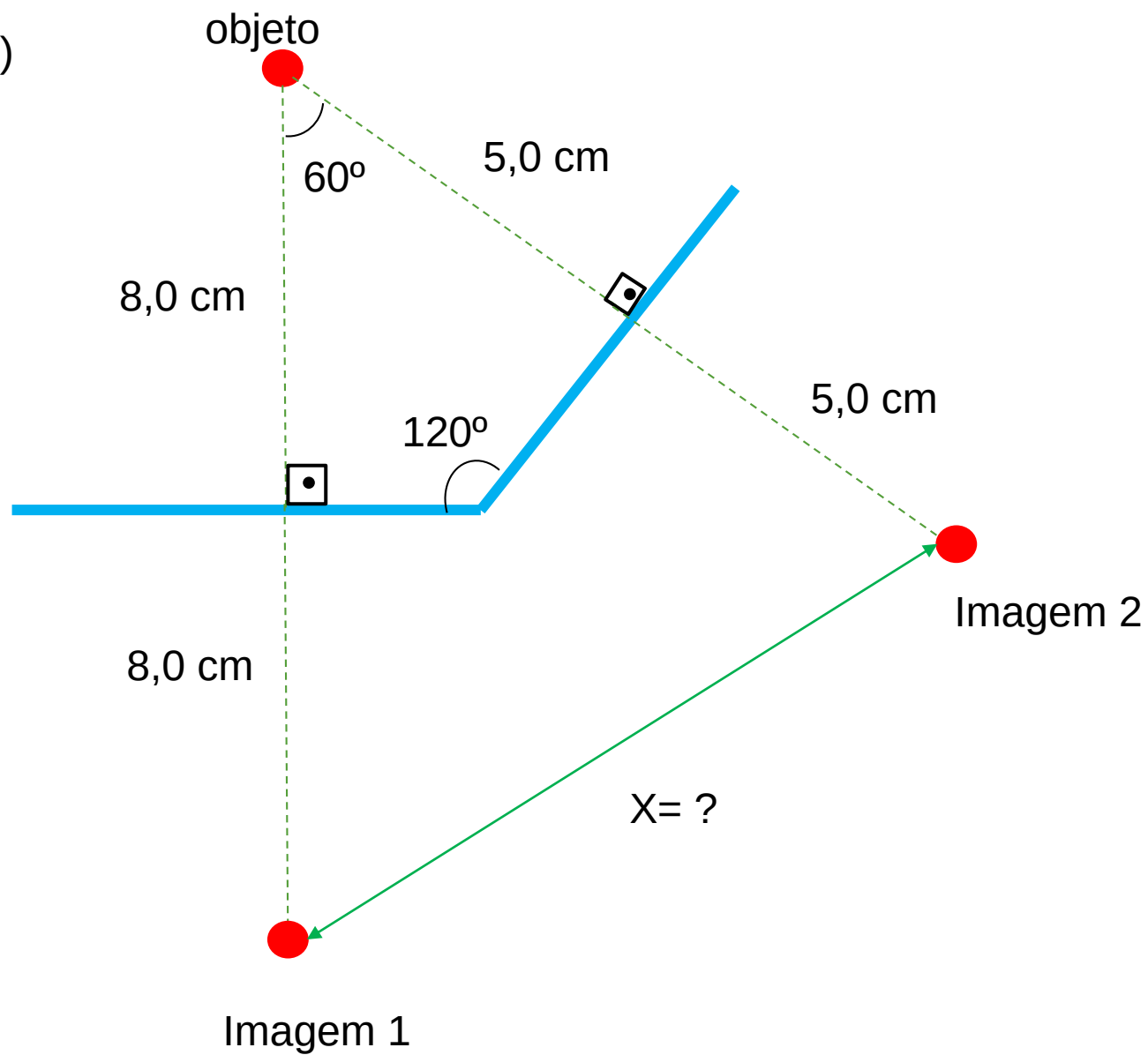
Я

Р

Р

В

55)

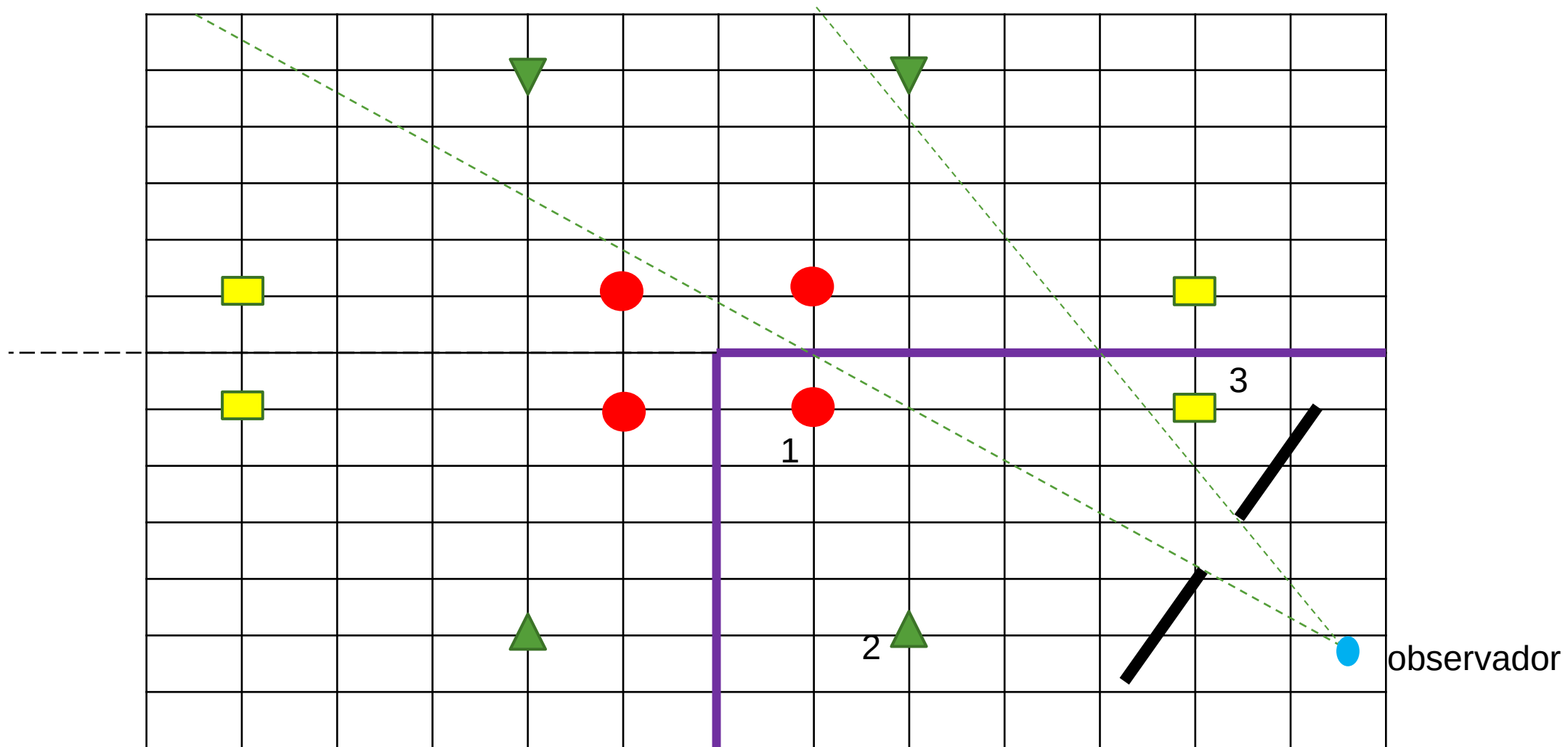


$$x^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b \cdot \cos \theta$$

$$x^2 = 16^2 + 10^2 - 2 \cdot 16 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x = \sqrt{196} = 14\text{ cm}$$





O observador verá apenas as  
imagens de 1 e 2

57) a) O vendedor deseja mostrar 18 sapatos

Temos 3 objetos

O número de imagens conjugadas pelos espelhos será :  $18 - 3 = 15$  imagens

Número de imagens por objeto será :  $15/3 = 5$  imagens por objeto

Aplicamos a fórmula:

$$n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1, \text{ para } n = 5$$

$$5 = \frac{360^\circ}{\theta} - 1 \rightarrow \theta = 60^\circ$$

b) 5 imagens + 1 objeto = 6 sapatos

c) Objeto Pé direito E Pé esquerdo  
I Pé direito

1 imagem E

2 imagem I

3 imagem E

4 imagem I

5 imagem E

Portanto três imagens serão pé esquerdo.

d) Do item c, notamos que há formação de 3 pares, dois com as imagens e um com uma imagem e o objeto.

58)



$$\Theta = 0^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

$$\frac{1}{0,1} = 10$$

$$\frac{1}{0,01} = 100$$

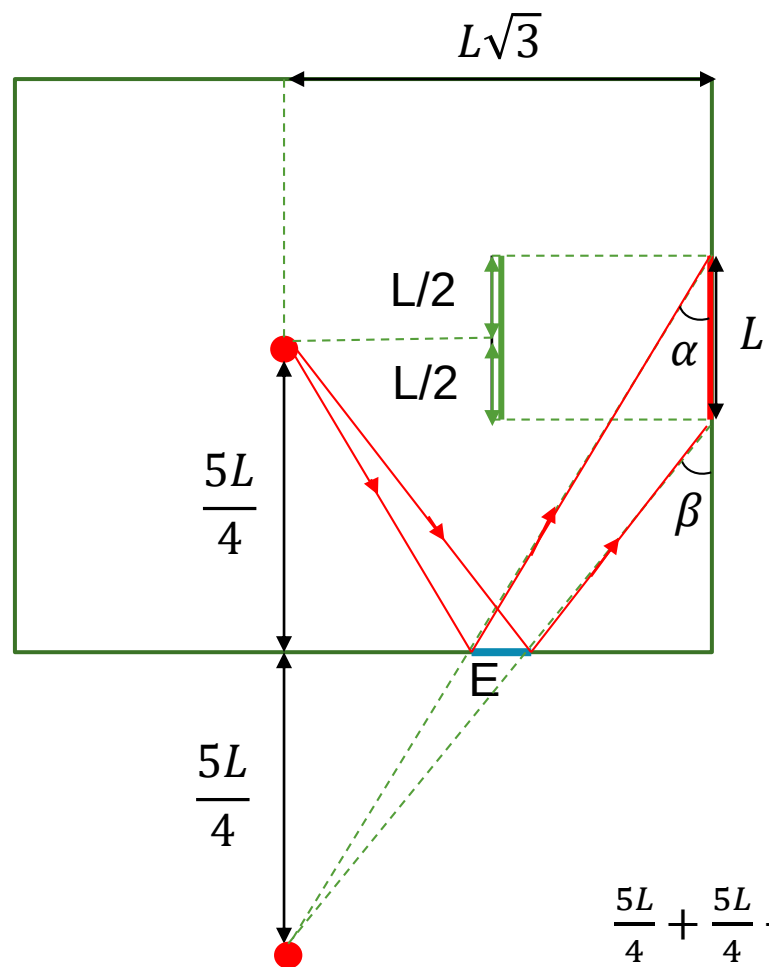
$$\frac{1}{0,001} = 1000$$

$$\frac{1}{10^{-100}} = 10^{100}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Portanto haverá a formação de infinitas imagens.

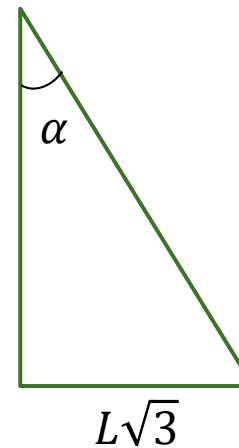
65)



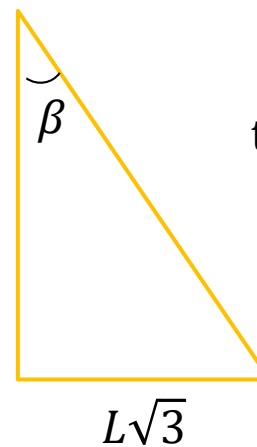
$$\frac{5L}{4} + \frac{5L}{4} - \frac{L}{2} = \frac{8L}{4} = 2L$$

A)

$$\frac{5L}{4} + \frac{5L}{4} + \frac{L}{2} = \frac{12L}{4} = 3L$$

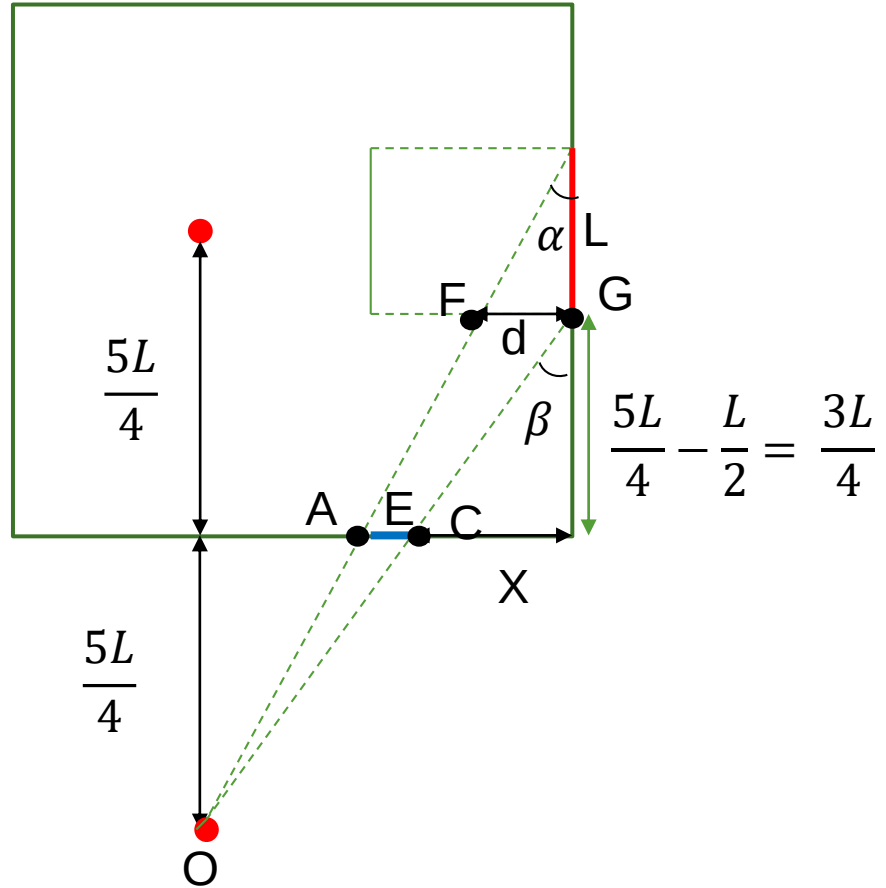


$$\tan \alpha = \frac{L\sqrt{3}}{3L} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



$$\tan \beta = \frac{L\sqrt{3}}{2L} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

B)



$$\tan \alpha = \frac{d}{L} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{d}{L} \rightarrow d = \frac{\sqrt{3}L}{3}$$

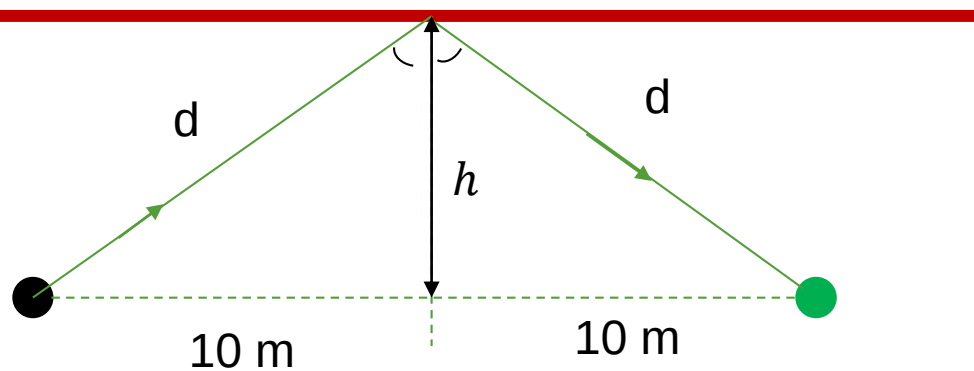
$$\Delta OAC \sim \Delta OFG$$

$$\frac{\frac{5L}{4}}{\frac{8L}{4}} = \frac{E}{d} \rightarrow E = \frac{5}{8}d$$

$$E = \frac{5}{8} \frac{\sqrt{3}L}{3} = \frac{5\sqrt{3}L}{24}$$

C)  $\tan \beta = \frac{X}{\frac{3L}{4}} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{X}{\frac{3L}{4}} \quad X = \frac{3\sqrt{3}L}{8}$

61)



$$30 \cdot 10^{-3} = \frac{2d}{340} - \frac{20}{340}$$

$$d^2 = h^2 + 10^2$$

$$30 \cdot 10^{-3} = \frac{2d - 20}{340}$$

$$15,1^2 = h^2 + 10^2$$

$$2d - 20 = 10,2$$

$$h = 11,3 \text{ m}$$

$$d = 15,1 \text{ m}$$